| BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS | SESSION 2026 |
|---|---|
| Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) | |

| DESCRIPTION D'UNE REALIATION PROFESSIONNELLE | | N° réalisation : 2 |
|---|---|---|
| **NOM, prénom : Chami Noé** | | **N° candidat : 2541516354** |
| **Épreuve ponctuelle** | **Contrôle en cours de formation ☑** | **Date : 28 /04 / 2026** |
| **Organisation support de la réalisation professionnelle : GSB** | | |
| **Intitulé de la réalisation professionnelle : Mise en place de l'architecture - Segmentation du réseau et Mise en place de l'architecture - Configuration du routeur** | | |
| Période de réalisation : 2025 – 2026 (BTS SIO 2ème année) Lieu : Lycée Benjamin Franklin – Orléans<br><br>**Modalité : En équipe** | | |
| **Compétences travaillées**<br>Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☑<br>Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☑<br>Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau ☑ | | |

**Conditions de réalisation1 (ressources fournies, résultats attendus)**

**Dans le cadre du projet GSB, la mission consistait à mettre en place l'architecture réseau de l'entreprise en configurant la segmentation du réseau sur le commutateur MUTLAB et le routage inter-VLAN sur le routeur/pare-feu Stormshield.**

**L'objectif était de séparer les différents services de l'entreprise dans des VLAN distincts, d'assurer la communication contrôlée entre les réseaux, de sécuriser l'administration des équipements et de permettre l'accès à Internet aux VLAN autorisés.**

**L'environnement fourni comprenait :**

**Une maquette réseau GSB composée de plusieurs VLAN correspondant aux différents services de l'entreprise**

**Un commutateur Cisco MUTLAB permettant la création des VLAN, l'affectation des ports et l'administration distante sécurisée en SSH**

**Un routeur/pare-feu Stormshield assurant le routage inter-VLAN, le filtrage réseau, le NAT et l'accès Internet**

**Un plan d'adressage IP défini pour les différents VLAN, avec les passerelles portées par le routeur Stormshield**

**Un VLAN 250 dédié aux serveurs et aux services principaux de l'infrastructure : DNS, DHCP, messagerie, supervision et gestion de parc**

**Résultats attendus :**

**Création des VLAN nécessaires au contexte GSB sur le commutateur MUTLAB**

**Affectation des ports du commutateur aux VLAN correspondant aux services de l'entreprise**

**Configuration de l'adresse de management du switch MUTLAB : 192.168.250.70**

**Sécurisation de l'accès console, du mode privilégié et de l'administration distante en SSH**

**Configuration des interfaces VLAN sur le routeur/pare-feu Stormshield avec les passerelles en .254**

**Mise en place du routage inter-VLAN, du filtrage réseau et du NAT**

**Vérification du fonctionnement de la segmentation réseau, du routage inter-VLAN, de l'accès Internet et de l'administration des équipements**

**Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées**

**Ressources documentaires :**

- **Cours BTS SIO – Bloc 2**
- **Cours BTS SIO – Bloc 3**
- **Cahier des charges des missions GSB : segmentation du réseau et configuration du routeur**
- **Schéma logique du contexte GSB, plan d'adressage IP et plan de câblage VLAN/ports**

**Ressources matérielles :**

**Poste client Windows 10 utilisé pour les tests réseau**

**Commutateur Cisco MUTLAB utilisé pour la segmentation VLAN**

**Routeur / pare-feu Stormshield utilisé pour le routage inter-VLAN, le filtrage réseau et le NAT**

**Infrastructure réseau du laboratoire : câblage, prises réseau, brassage et VLAN**

**Serveurs et machines virtuelles présents dans le VLAN 250**

**Ressources logicielles :**

**Interface d'administration du pare-feu Stormshield**

**Console / terminal pour la configuration du commutateur Cisco**

**PuTTY pour l'administration distante sécurisée du switch en SSH**

**Outils de test réseau : ping, ipconfig, tracert et tests d'accès Internet**

**Modalités d'accès aux productions[1] et à leur documentation[2]**

https://kiiwiix.github.io/BTS-SIO/Projet/gsb_mission1_portfolio_files/rapport-mission1.html
https://kiiwiix.github.io/BTS-SIO/Projet/gsb_mission2_portfolio_files/rapport-mission2.html

[1] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[2] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre du projet GSB, j'ai mis en place une architecture réseau segmentée en VLAN et configuré le routeur/pare-feu Stormshield afin d'assurer le routage inter-VLAN, le filtrage réseau et l'accès Internet des réseaux autorisés.

L'objectif était de séparer les différents services de l'entreprise, d'organiser le VLAN dédié aux serveurs, de sécuriser l'administration du commutateur MUTLAB et de contrôler les communications entre les VLAN selon les besoins du cahier des charges.

| VLAN | Nom | Ports (access) | Passerelle VLAN |
|---|---|---|---|
| 1 | VLAN par défaut | Fa0/1, Fa0/2 | 192.168.1.254/24 |
| 10 | Réseau & Système | Fa0/3, Fa0/4 | 192.168.10.254/24 |
| 50 | Développement | Fa0/5, Fa0/6 | 192.168.50.254/24 |
| 99 | Admin (Management) | Fa0/7, Fa0/8 | 192.168.99.254/24 |
| 150 | Visiteurs | Fa0/9, Fa0/10 | 192.168.150.254/24 |
| 200 | Direction / DSI | Fa0/11 | 192.168.200.254/24 |
| 201 | RH / Compta / Juridique / SA | Fa0/12 | 192.168.201.254/24 |
| 202 | Communication / Rédaction | Fa0/13 | 192.168.202.254/24 |
| 203 | Commercial | Fa0/14 | 192.168.203.254/24 |
| 204 | Labo-Recherche | Fa0/15 | 192.168.204.254/24 |
| 205 | Accueil | Fa0/16 | 192.168.205.254/24 |
| 206 | Démonstration | Fa0/17 | 192.168.206.254/24 |
| 250 | Serveurs | Fa0/21, Fa0/22 | 192.168.250.254/24 |

Mise en œuvre de la solution

Création des VLAN sur le commutateur MUTLAB : VLAN 10, 50, 99, 150, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 et 250

Affectation des ports du commutateur aux VLAN correspondant aux services de l'entreprise

Configuration de l'adresse de management du switch MUTLAB : 192.168.250.70

Sécurisation de l'accès console, du mode privilégié et de l'administration distante en SSH

Configuration des interfaces VLAN sur le Stormshield avec les passerelles en .254

Configuration du routage inter-VLAN afin de permettre la communication entre les réseaux autorisés

Configuration du NAT pour permettre l'accès Internet des VLAN autorisés

Configuration des règles de filtrage sur le pare-feu Stormshield afin de contrôler et sécuriser les communications entre les VLAN et vers Internet

Ces règles autorisent l’accès aux serveurs du VLAN 250 et à Internet pour les réseaux autorisés.

Elles limitent les communications du VLAN visiteurs aux services essentiels, notamment DNS, DHCP et accès Internet.

**Tests et validation**

**Vérification de l’affectation des ports aux VLAN avec la commande show vlan brief**

**Vérification de l’adresse de management du switch avec la commande show ip interface brief**

**Test d’administration distante du switch MUTLAB en SSH**

**Tests de communication entre les VLAN autorisés et le VLAN serveur**

**Tests de sortie Internet depuis un poste client**

**Vérification du fonctionnement du routage inter-VLAN, du filtrage réseau et du NAT sur le Stormshield**

**Productions réalisées**

**Plan de câblage et mapping VLAN/ports**

**Fiche de procédure de configuration du commutateur MUTLAB**

**Fiche de recette de validation de la segmentation réseau**

**Configuration du routeur/pare-feu Stormshield**

**Schéma réseau et plan d’adressage de l’infrastructure GSB**

**Captures d’écran des configurations et des tests réalisés**